PROJET TP1.2 :CYBERSECURITE

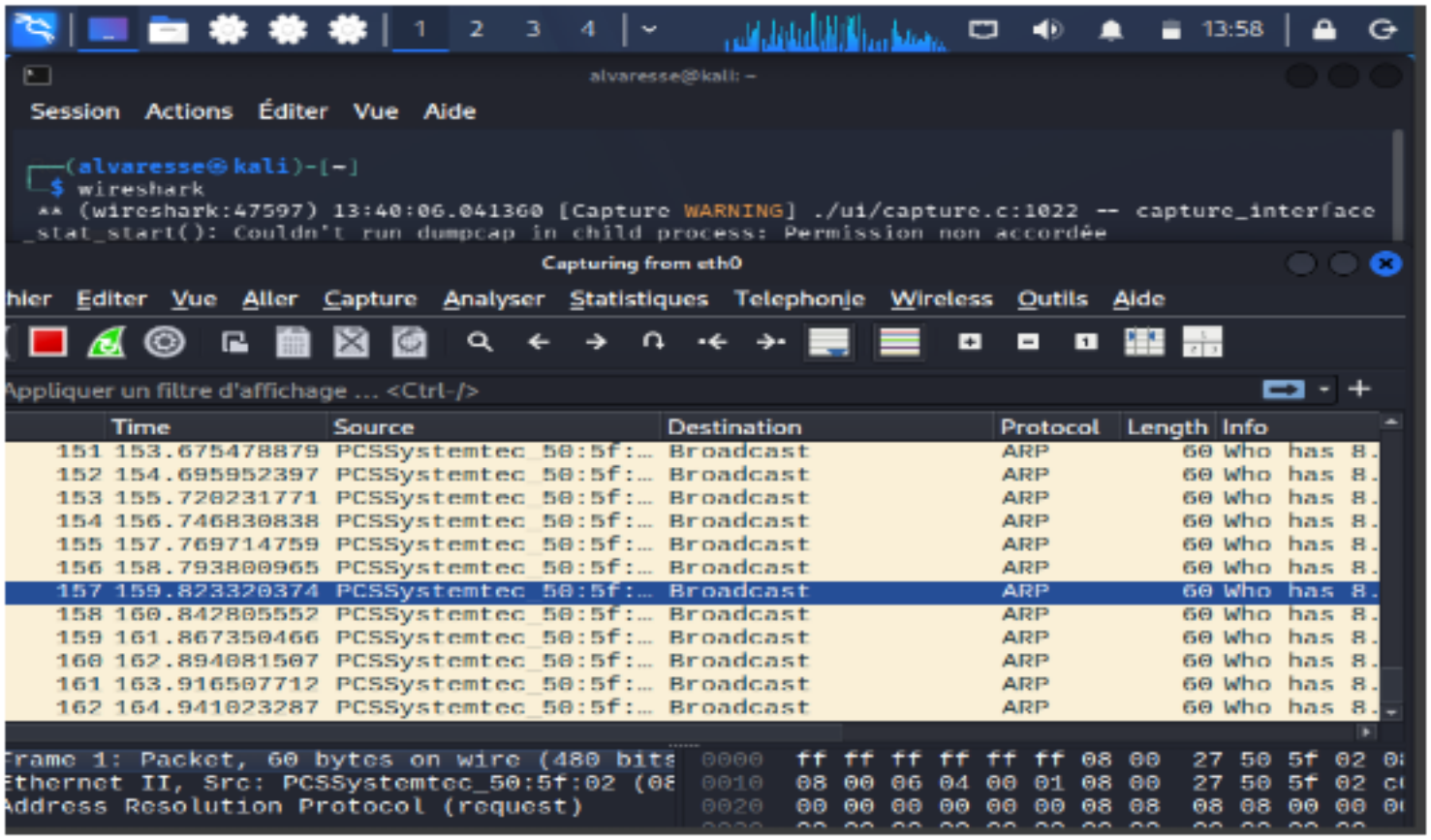
INTRODUCTION

Rôle de **Wireshark** : C'est un analyseur de protocoles réseau (sniffer). Il permet de capturer en temps réel le trafic qui passe sur une interface réseau et de décortiquer chaque paquet pour voir son contenu.

Importance de l'analyse réseau : Elle est cruciale pour le dépannage (comprendre pourquoi une connexion échoue) et pour la sécurité (détecter des comportements suspects, des exfiltrations de données ou des scans malveillants).

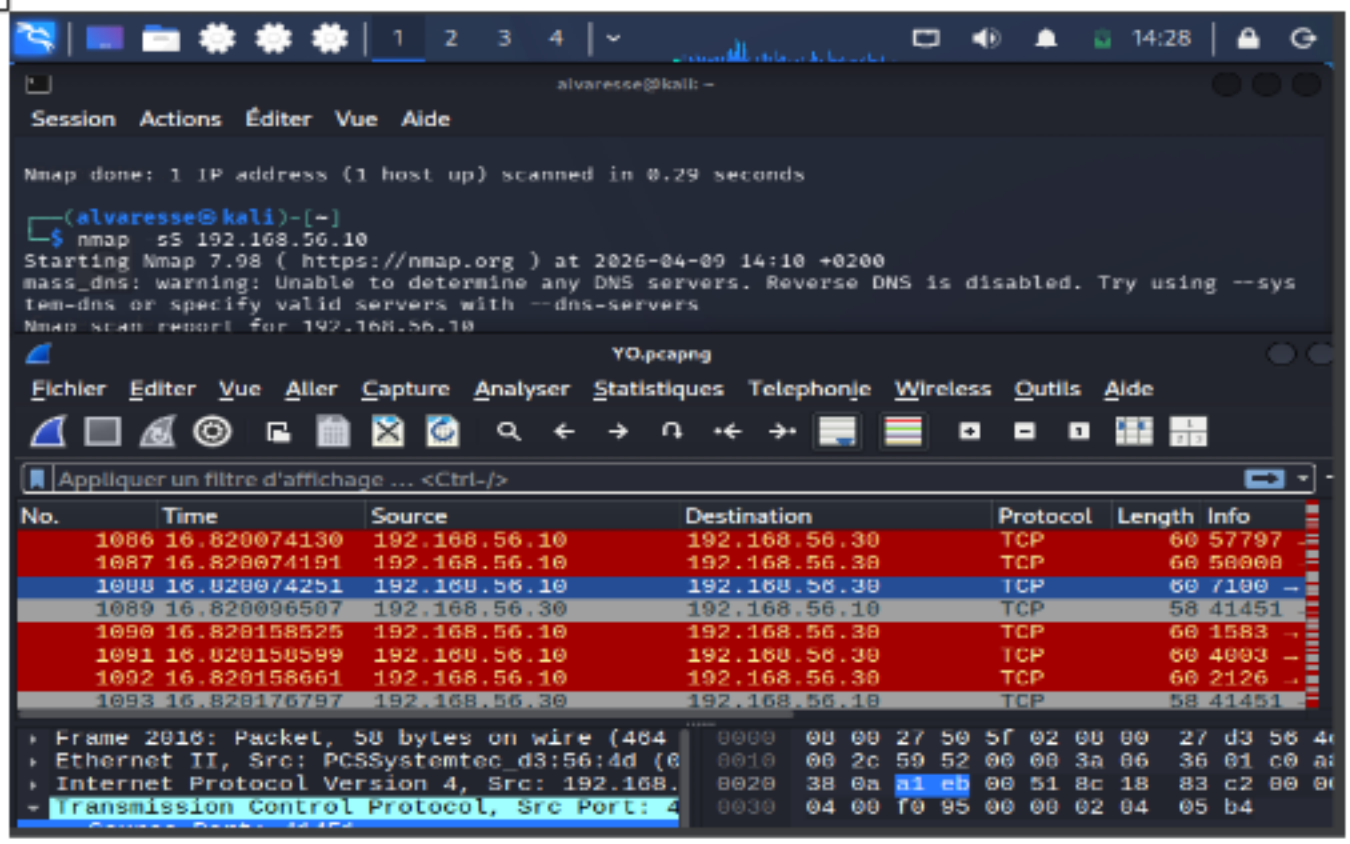
DESCRIPTION DES MANIPULATIONS

Étape 1 : Lancement de la capture sur Wireshark (en mode sudo si nécessaire).



Étape 2 : Exécution d'un scan Nmap depuis une machine attaquante vers une cible.

Commande utilisee nmap –Ss 192.168.56.10



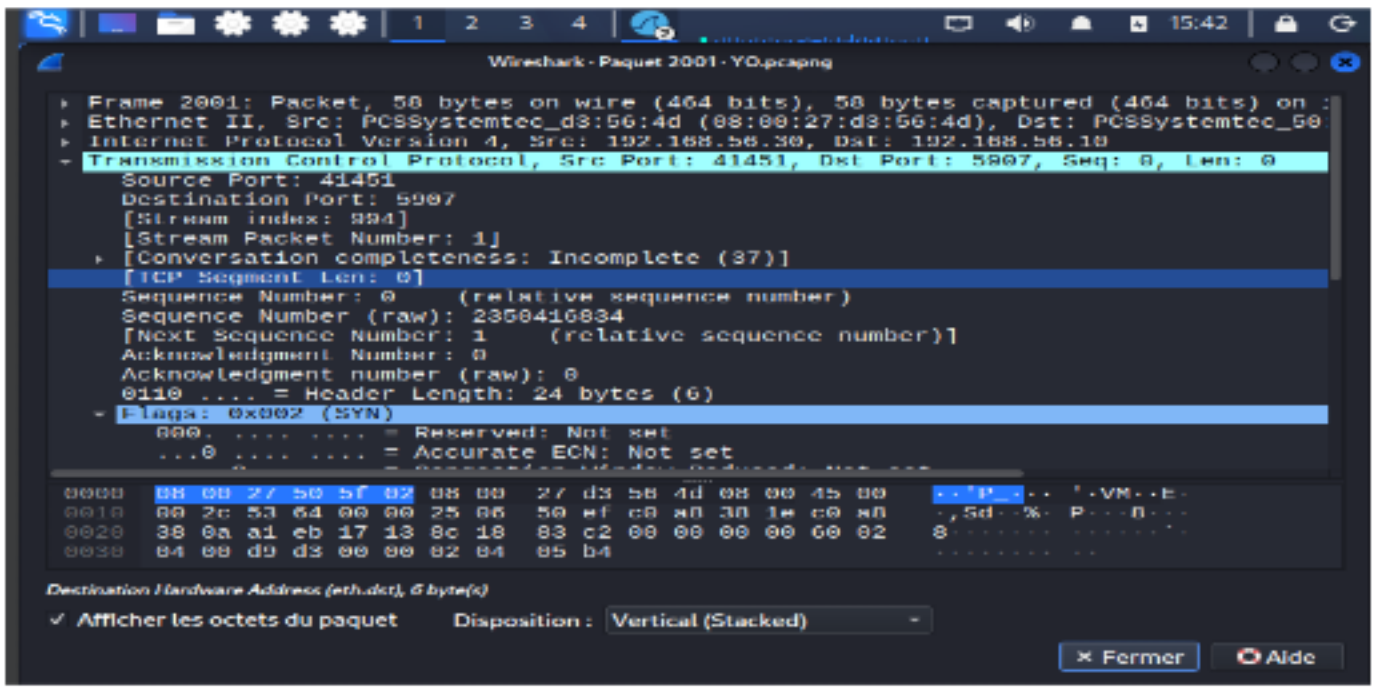
Étape 3 : Arrêt de la capture et analyse des paquets enregistrés.

1. **RESULTATS OBTENUS** (Captures d'écran à inclure)

Capture **Nmap** : Montrez le terminal avec le résultat (ports ouverts/fermés).

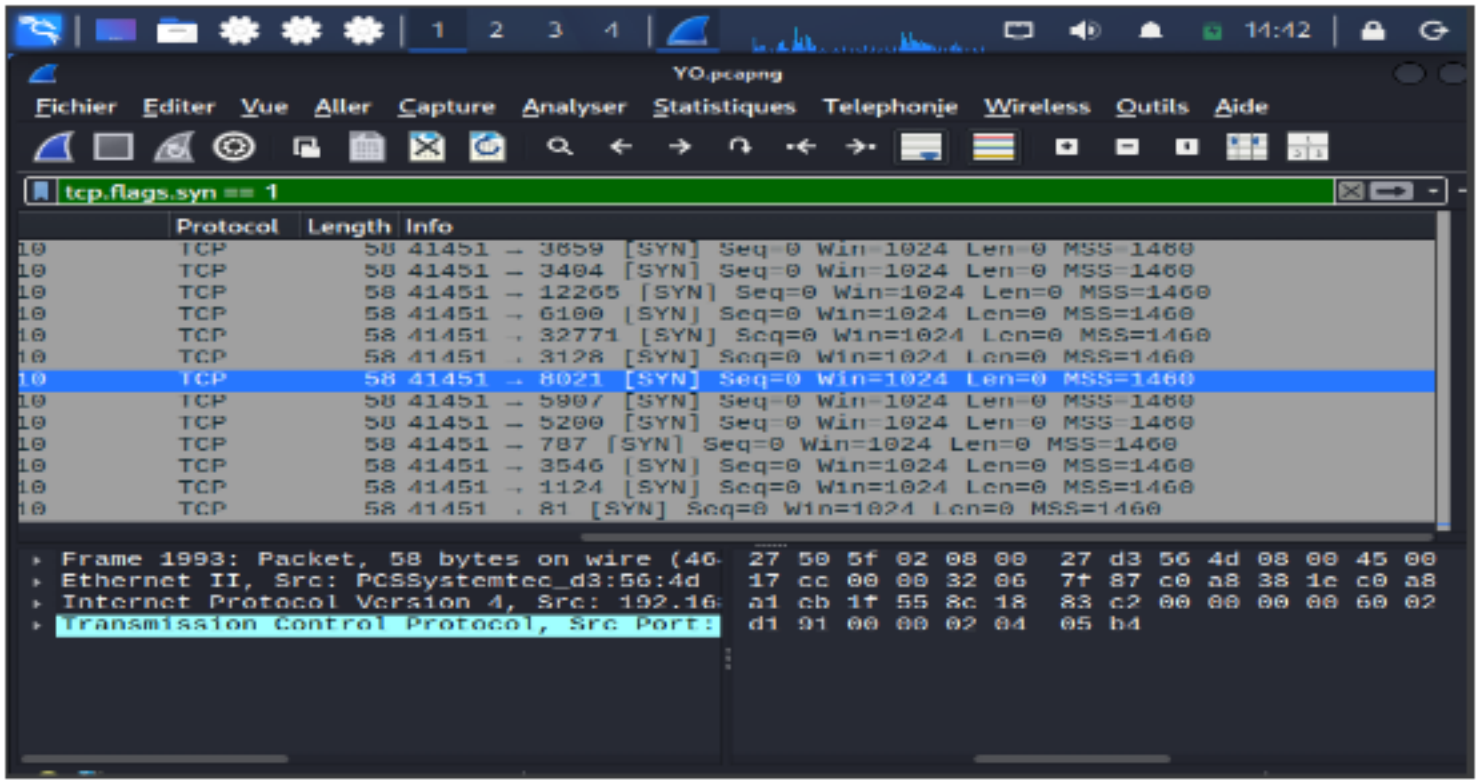
Trafic brut : Une vue d'ensemble de Wireshark avec beaucoup de lignes colorées.

Filtre SYN : Appliquez le filtre tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0 dans Wireshark.



Séquence **SYN / SYN-ACK / RST** : Trouvez une conversation spécifique où l'on voit ce

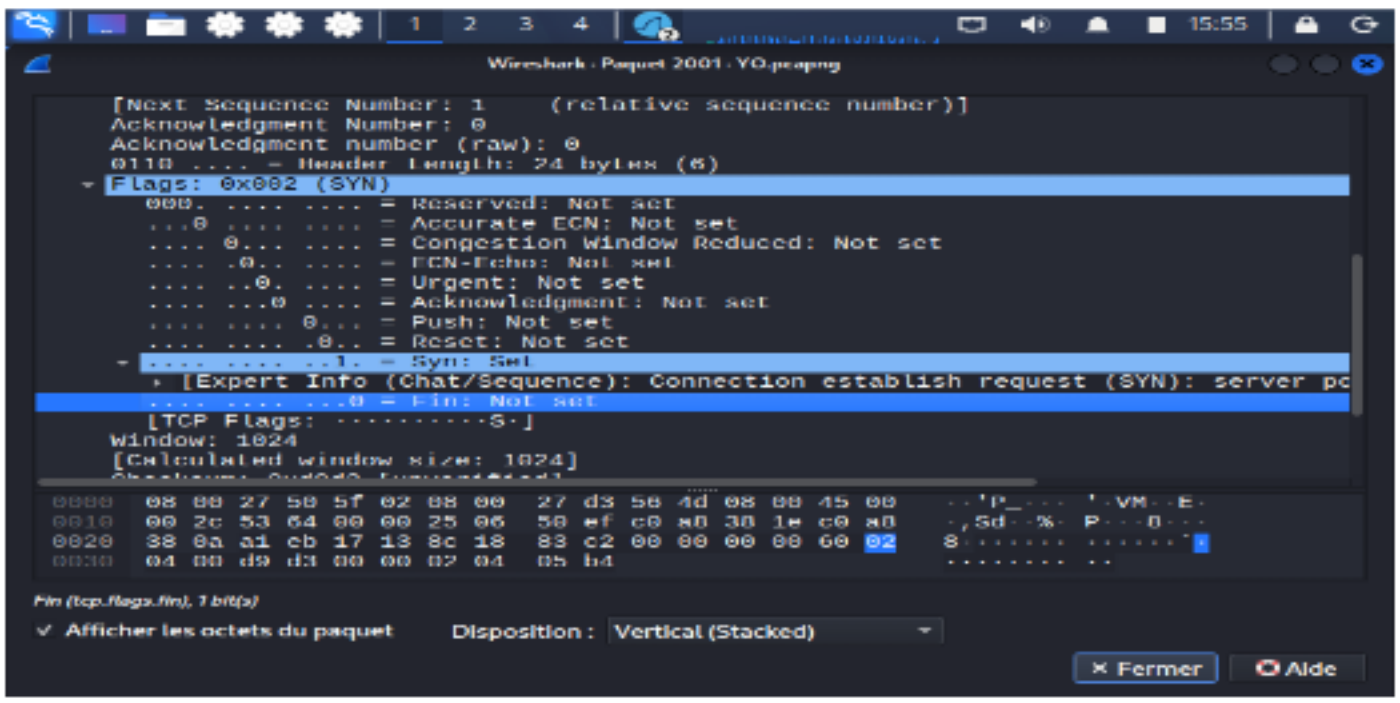
s trois étapes (caractéristique d'un scan sur un port ouvert qui est ensuite « refermé » par le scanner).



2. ANALYSE TECHNIQUE

Qu'est-ce qu'un paquet **SYN** ? C'est le premier paquet envoyé pour établir une connexion TCP (demande de synchronisation). Dans un scan, il sert à « tâter » le terrain.

Comment détecter **un port ouvert** ? Si vous envoyez un SYN et que vous recevez un SYN-ACK, le port est ouvert. Si vous recevez un RST (Reset), le port est fermé.Reconnaître un **scan réseau** : On observe un grand nombre de paquets SYN envoyés en un temps très court vers denombreux ports différents depuis la même adresse IP source.

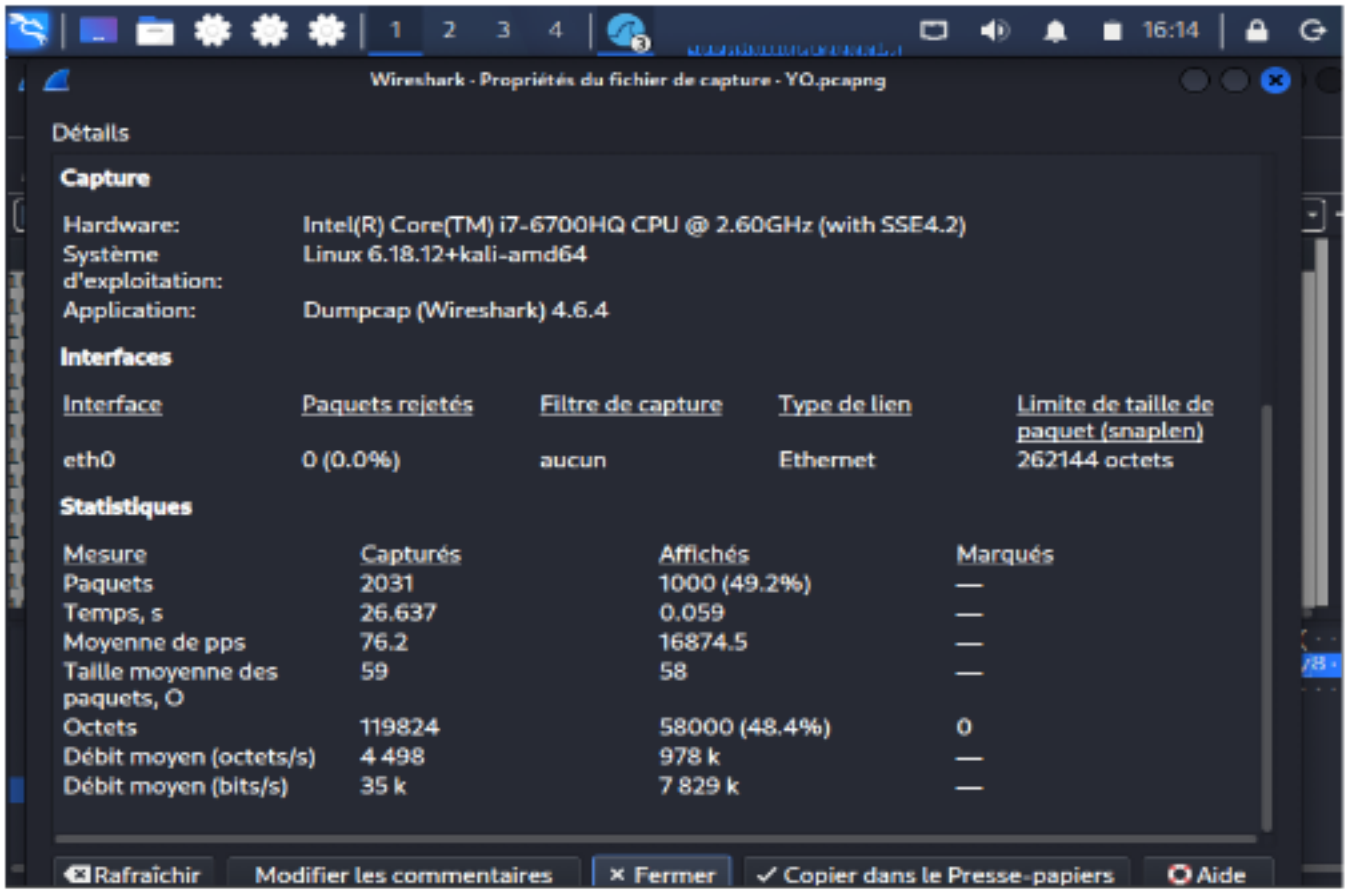


3. UTILISATION AVANCEE DE WIRESHARK (EXEMPLES)

Filtre Utilité Exemple concret

http.request.method == « POST » Voir les données envoyées aux formulaires. Interc epter un identifiant envoyé sur un site non sécurisé.

IP.addr == 192.168.1.1 Isoler le trafic d'une machine spécifique. Analyser uniquem ent le comportement du serveur cible. **Tcp.analysis.retransmission** : Détecter les probl èmes de réseau. Comprendre pourquoi le scan est lent (perte de paquets).



Ici nous pouvons observees qu'apres 26.637secondes 2031 paquets SYN sont captur es

4. LIEN AVEC LA CYBERSECURITE EN ENTREPRISE

Usage par un SOC (Security Operations Center) : Les analystes utilisent Wireshark pou r effectuer une « analyse forensique » après une alerte. Si un système de détection d'i ntrusion (IDS) signale une anomalie, l'analyste ouvre la capture réseau (PCAP) pour c onfirmer s'il s'agit d'une véritable attaque.

Détection d'attaque : **Wireshark** permet de voir si un attaquant tente d'exploiter une vu

lnérabilité spécifique (par exemple, des tentatives de connexion par force brute sur SS H).

5. CONCLUSION

Appris : Compréhension du « Three-way handshake » TCP et de la signature réseau d' un scan.

Difficultés : Volume de données important (nécessité de bien filtrer), droits d'administr ation (sudo)

Limites : Wireshark ne peut pas lire le trafic chiffré (HTTPS/TLS) sans les clés privées ; il ne bloque pas les attaques (outil passifs)